足球三维飞行至球门的建模与实测对照

题目 B

摘要

重力、阻力与马格努斯升力共同决定足球的三维飞行。本文建立恒定自旋三力模型，比较仅重力、恒定阻力、恒定阻力与升力，以及完整变系数四类模型。第三章保留经验气动关系及同工况风洞对照。

五类自设踢法对应六组初始状态和 24 次正向飞行，用于分析速度、仰角与自旋方向的作用。三次真实比赛点球提供 39 个原始采样帧；坐标统一到点球点后，利用各例指定的三个位置完成 12 组有界反演，并与后续真实采样曲线比较。结果逐项报告拟合残差、后续误差、球门交点与触地状态。另用同一弧线球初始条件比较旋转阻尼，其球门交点位移为 0.0343 m。第五章以题目三点为参考算例，在质量与半径固定时比较单参数响应、相同位置约束下的交点及十万条蒙特卡洛轨迹的落点分布。

关键词：足球；空气阻力；马格努斯效应；逆向预测；轨迹对照

目录

1 引言 **3**
1.1 问题背景 . . . 3
1.2 问题重述 . . . 3

2 模型准备 **4**
2.1 基本假设 . . . 4
2.2 符号说明 . . . 5

3 模型建立 **5**
3.1 几何与球门平面 . . . 5
3.2 受力分析 . . . 6
3.2.1 重力 . . . 6
3.2.2 空气阻力 . . . 7
3.2.3 马格努斯升力 . . . 9
3.3 动力学方程 . . . 11

4 模型求解 **12**
4.1 正向预测 . . . 12
4.1.1 自设初始条件与求解 . . . 12
4.1.2 案例一：大力射门 . . . 13
4.1.3 案例二：推射 . . . 14
4.1.4 案例三：弧线球 . . . 15
4.1.5 案例四：上旋与下旋 . . . 15
4.1.6 案例五：挑射 . . . 16
4.2 三次真实点球的逆向预测 . . . 17
4.2.1 测量背景、坐标与输入时刻 . . . 17
4.2.2 有界反演与统一选解 . . . 18
4.2.3 预测曲线与真实采样曲线 . . . 18

5 灵敏性分析 **22**
5.1 单参数对飞行的影响 . . . 22
5.2 早期位置约束下的交点变化 . . . 25
5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟 . . . 26

6 其他因素讨论 **29**
6.1 足球表面的非对称几何 . . . 29
6.2 足球旋转与气动阻尼 . . . 31
6.3 风速与气动力估算 . . . 32

7 小结 **33**

8 模型评价 **33**
8.1 物理解释与复现 . . . 33
8.2 预测表现与后续改进 . . . 33

参考文献 **33**

复现代码 **36**

1 引言

1.1 问题背景

点球是一个受到严格时空条件约束的拦截问题。守门员需要在合适的时间到达合适的位置，同时决定何时以及向哪个方向移动。点球预判研究讨论了这一时机问题，并表明射门速度和踢球技术会影响射门方向的可预测性 [1, 2]。这些研究也考虑球员触球前的动作线索；本题则关注足球离脚后，根据已测位置预测其后续位置。

足球踢出后的轨迹通常会发生弯曲。重力使轨迹向下弯曲，空气阻力使足球减速，自旋还会产生侧向或竖直方向的气动力。Bray 和 Kerwin 将空气动力与运动方程结合，并与实际任意球轨迹进行比较 [5]；Myers 和 Mitchell 分析了旋转足球的三维运动及阻力、自旋的影响 [10]；Maponi 和 Piombin 则建立了可考虑风速的数值计算框架 [8]。

足球表面也会影响气动力。Asai 等通过风洞测量研究了流动条件与足球受力的关系 [11]；Paudel 和 Yan 的数值模拟比较了具有真实接缝几何的足球与光滑球体 [9]。这些研究为先将足球几何形状理想化为球体、再考察气动系数对预测轨迹的影响提供了依据。

真实飞行测量为模型对照提供了基础。Griffiths 等通过球面标记，在场地条件下追踪足球的三维运动与自旋 [3]。Goff 和 Carré 使用相机记录的飞行轨迹估计气动系数 [15]；Goff 等后续结合 29 条飞行轨迹，构建了随速度变化的阻力和升力系数曲线 [4]。

本题给出了初始位置及其后的两个早期位置，但没有直接给出初速度、自旋等量。因此，本文利用运动方程寻找与早期观测相符的运动状态，并计算其球门平面交点。DFL 开放数据集同时提供职业比赛事件和光学追踪数据 [6, 7]，可用于将预测交点与之后记录的位置进行比较。

1.2 问题重述

本文研究足球从点球点飞向球门的运动，球门宽 7.32 m、高 2.44 m，距点球点 11 m。运动与预测问题可分为三个阶段：

1. **触球阶段。**触球决定足球离脚后的初速度与自旋，这些初始条件构成第 4 章正向算例的输入，也是逆向预测需要反演的未知量。

2. **空中飞行阶段。**重力、空气阻力和马格努斯升力共同决定轨迹，其演化由第 3 章的控制方程描述。

3. **射门阶段。**球门交点将飞行运动与射门结果联系起来。初始运动、气动参数和环境条件的变化可形成落点分布，第 5 章分析相应灵敏性与联合扰动。

下文先比较自设初始条件的不同踢法，再通过三次真实点球反演初始状态，并与后续实测位置对照。图 1 概述这一物理与计算过程。

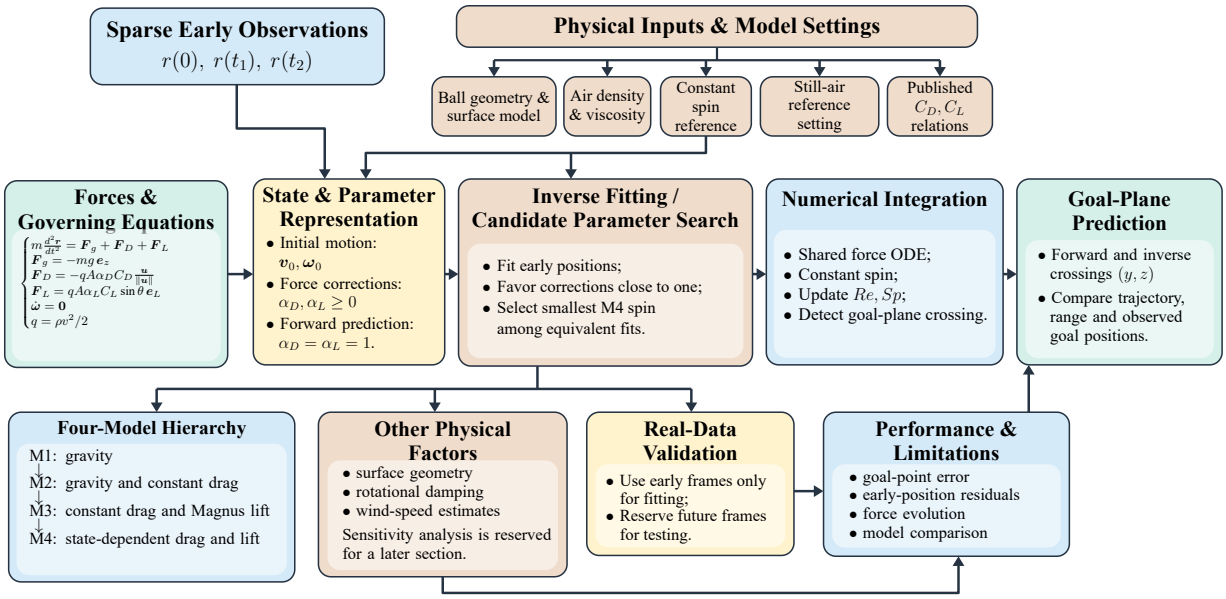


图 1: 三力建模、自设初值正向情景与真实点球逆向对照。

2 模型准备

2.1 基本假设

- **触球与建模起点。**自设正向算例从离脚后的初始状态开始；实测反演以首个可用追踪帧定义 $t = 0$，触球作用通过初始运动条件体现。

- **刚性球体。**参照已有足球飞行模型 [8, 5, 10]，将足球视为质量、半径和迎风面积 $A = \pi R^2$ 恒定的刚性球体，质心与几何中心重合。经验足球气动系数表征表面的平均影响，第 6.1 节进一步讨论接缝和非对称几何的作用。

- **自由飞行。**自由飞行中考虑重力、空气阻力与自旋升力 [8, 5]。所研究的飞行在足球首次接触地面、球门结构或其他物体时结束，不考虑碰撞、弹跳和滚动；数值积分在到达指定球门平面时也停止。

- **均匀重力场。**重力加速度为常量，取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$。

- **大气性质。**单次飞行中空气密度和动力黏度在空间中保持均匀，气动力通过经验阻力系数和升力系数描述。

- **风。**主计算采用静止空气；考虑风时，单次飞行的风速矢量在空间和时间上保持恒定，忽略小尺度湍流及快速变化的阵风。第 6.3 节讨论不同风况对相对气流和气动力的影响。

- **飞行中的自旋。**主模型忽略气动力矩，因此自旋向量保持恒定。第 6.2 节通过在同一初始状态下加入旋转阻尼，分析这一近似的影响。

- **观测与未知量。**真实点球的三个指定位置用于有界确定性反演，随后位置用于比较。Z 原值按米及球心高度解释。初速度、自旋和气动力修正的搜索范围在第四章列明；第五章以题目三点算例考察参数变化对落点的影响。

2.2 符号说明

表 1: 主要物理量及题目参考值。

符号	含义	数值或单位
$\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$	球心位置与速度	m; m/s
$\boldsymbol{\omega}, \omega$	自旋向量及其模长	rad/s
m, R, A	质量、半径与迎风面积	0.43 kg; 0.11 m; πR^2
g	重力加速度	9.81 m/s^2
$\boldsymbol{u}, v$	相对空气速度及其模长	m/s
ρ	空气密度	1.2 kg/m^3
$\nu, \mu = \rho\nu$	运动黏度与动力黏度	1.50×10^{-5} m^2/s; Pa s
Re, Sp	雷诺数与自旋参数	无量纲
C_D, C_L	阻力与横向升力系数	无量纲
α_D, α_L	气动力乘法修正系数	无量纲
$\theta, \boldsymbol{e}_L$	自旋与来流夹角、升力方向	rad；单位向量
X_g	局部球门平面坐标	11 m
$\boldsymbol{Q}, I_b$	阻尼力矩与转动惯量（第六章）	N m; kg m^2

题目工况的质量、半径与重力加速度采用 Maponi 和 Piombin 的参考值 [8]，空气密度取自 Asai 等 [11]。运动黏度作为参考空气条件给定，动力黏度按 $\mu = \rho\nu$ 统一计算。三次比赛点球统一采用上述声明的参考设定。

3 模型建立

通过选择纳入的气动力项，同一组牛顿运动方程可形成四类模型。以下先描述几何关系，再将受力与周围流动和球体自旋联系起来。

3.1 几何与球门平面

局部坐标原点位于名义点球点，x 朝向球门，y 水平横向，z 竖直向上。球门平面为 $x = 11$ m，开口为 $-3.66 \le y \le 3.66$ m、$0 \le z \le 2.44$ m。实测球场中心坐标的转换见第 4.2 节。

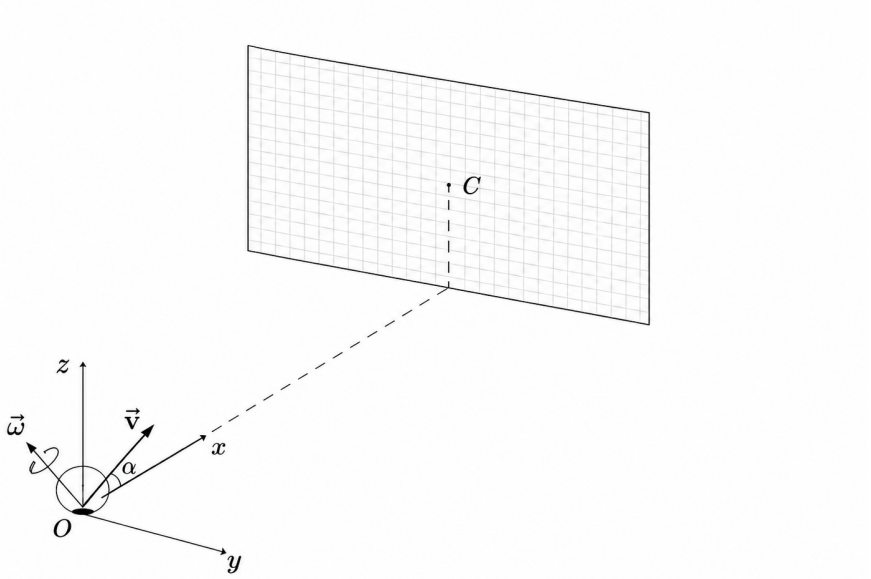


图 2: 点球局部坐标几何；O 为名义点球点，C 为球门平面上的示意点。

当球心满足 $|y| \le 3.66 - R$、$R \le z \le 2.44 - R$ 时，足球可完整通过球门开口。下降球心到达 $z = R$ 时视为触地，所有模型统一采用此判据。

3.2 受力分析

3.2.1 重力

重力提供恒定的竖直向下作用力，

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量。即使不计气动力，重力也会使轨迹向下弯曲。

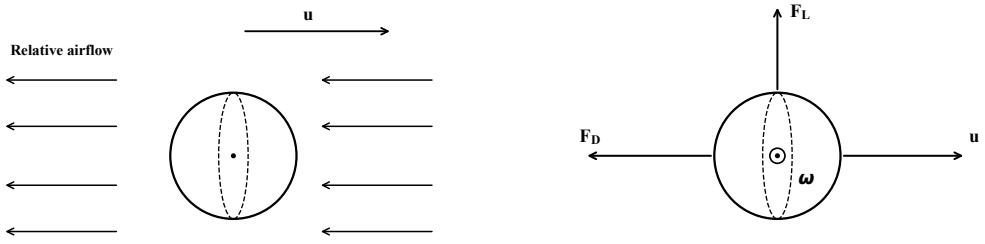
依据阿基米德原理，足球排开空气受到的浮力竖直向上。球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，因而

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\,\boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\,\boldsymbol{e}_z. \tag{2}$$

浮力与重力合并后为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b)g\boldsymbol{e}_z$。对表中参考参数，浮力约为重力的 1.56%，使竖直向下的有效加速度由 g 变为 $g(1 - \rho V_b/m)$。

浮力量级为重力的 1.56%，本文四类主模型在上述重力项下统一求解三力运动。

图 3 从球体参考系说明相对气流和受力方向。右图取自旋轴垂直纸面向外的例子，力的方向由叉乘确定。



(a) Airflow in the ball frame (b) Example: spin out of the page

图 3: 足球周围的相对气流及受力方向示意。⊙ 表示自旋轴指向纸面外；左图中的 $\boldsymbol{u}$ 是足球相对于空气的速度。

3.2.2 空气阻力

在足球参考系中，远处空气的速度为 $-\boldsymbol{u}$。把球的最大截面近似为迎风圆盘，截面积为 $A = \pi R^2$。均匀来流从速度 v 减缓至停滞时，伯努利关系给出停滞点与远处的压强差尺度

$$\Delta p_{\text{stag}} = \tfrac{1}{2}\rho v^2, \qquad F_{\text{scale}} = \Delta p_{\text{stag}} A = \tfrac{1}{2}\rho A v^2. \tag{3}$$

实际球面上的压强和黏性剪切应力随位置变化，故用无量纲阻力系数 C_D 表示球面受力积分相对于这一尺度的比例。阻力方向与球相对空气的速度相反，因此得到 [15, 12]：

$$\boldsymbol{F}_D = -\tfrac{1}{2}\rho A \alpha_D C_D(Re, Sp) v \boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}, \quad v = \|\boldsymbol{u}\|. \tag{4}$$

式中各物理量的作用如下：

1. **空气密度$\boldsymbol{\rho}$。**密度表示单位体积内的空气质量。本文采用 Asai 等报告的均匀参考值 1.2 kg/m^3[11]。

2. **迎风面积$\boldsymbol{A = \pi R^2}$。**半径越大，球体截获的气流越多；球形几何使该面积在飞行中保持不变。

3. **相对速度及方向$\boldsymbol{v, u}$。**阻力随速度平方增大，负号表明其方向与相对来流相反。静止空气的主模型中，$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}$。

4. **阻力系数$\boldsymbol{C_D(Re, Sp)}$。**该系数表征边界层转捩、流动分离和尾流形成。依据 Asai 等及 Kiratidis、Leinweber 的定义 [11, 12]，引入

$$Re = \frac{2Rv}{\nu}, \qquad Sp = \frac{R\omega}{v}, \qquad \omega = \|\boldsymbol{\omega}\|, \quad \nu = \frac{\mu}{\rho}. \tag{5}$$

   Re 比较流动中的惯性效应与黏性效应，Sp 比较球面旋转速度与来流速度。自旋恒定时，足球减速会使 Sp 增大。

   阻力危机是边界层转捩引起的阻力快速下降过程。经验关系需同时描述这一过渡和超临界区较缓慢的变化。根据 Kiratidis 和 Leinweber[12]，其文献式（5）将无旋转阻

力表示为

$$f(v) = \frac{a - b_{\min}}{1 + \exp[(v - v_c)/v_s]} + b_{\min} + \frac{v - v_{\min}}{1 + \exp[-(v - v_{\min})/v_s]} \frac{b_{\max} - b_{\min}}{v_{\max} - v_{\min}}. \tag{6}$$

系数 a 决定低速阻力水平，v_c 确定转捩位置，v_s 控制过渡宽度，其余参数确定高速段的水平与斜率。表 2 列出该文献表 1 的 Teamgeist 参数 [12]。

表 2: Teamgeist 无旋转阻力参数，取自 Kiratidis 和 Leinweber[12]。

a —	v_c m/s	v_s m/s	$b_{\min}$ —	$b_{\max}$ —	$v_{\min}$ m/s	$v_{\max}$ m/s
0.4927	12.58	1.071	0.1440	0.1540	23.17	35.00

对于旋转 Teamgeist 球，Kiratidis 和 Leinweber 的文献式（7）加入斜率为 0.514 的线性自旋修正，该值由超临界风洞数据拟合得到 [12]：

$$C_D(Re, Sp) = f\left(\frac{Re\nu}{2R}\right) + 0.514Sp. \tag{7}$$

因此，无旋转时阻力系数仍随速度变化，旋转也会增大阻力。系数对照统一采用 Teamgeist 参数；其他球面可采用对应的经验参数。

自设初速度为 14–27 m/s，对应 $Re = (2.05\text{–}3.96) \times 10^5$，处于 Teamgeist 经验式覆盖的速度范围内。该关系描述转捩及超临界流动，最高参考速度为 35 m/s[12]。以下风洞图固定在实测 $Re = 455172$；逆向算例则逐步按其实际 Re、Sp 更新系数。

5. **阻力修正系数$\alpha_D \geq 0$。**该无量纲乘子在正向计算中取一，在逆向计算中由早期位置估计。

与已发表风洞数据的对照。 Asai 等 [11] 在日本东海大学低速回流风洞中利用六分力天平测量足球气动力，测量段为 1.5×1 m，湍流度约 1%。本文采用其全尺寸旋转 Teamgeist 玻璃纤维增强塑料复制球数据：$R = 0.11$ m、$\rho = 1.2$ kg/m^3，风速 22–30 m/s，转速 2–10 rev/s。在 $Re = 455172$（约 30 m/s）下，从原文图 8、9 各提取五个系数数据点；其中侧向力系数 C_S 对应本文的横向马格努斯升力。速度与雷诺数的对应关系给出该对照工况的 $\nu \simeq 1.45 \times 10^{-5}$ m^2/s。

图 4 再现了阻力随 Sp 增大的趋势，系数平均绝对误差为 0.00985，均方根误差为 0.01127。两条曲线采用相同工况，并在实测自旋区间内比较。

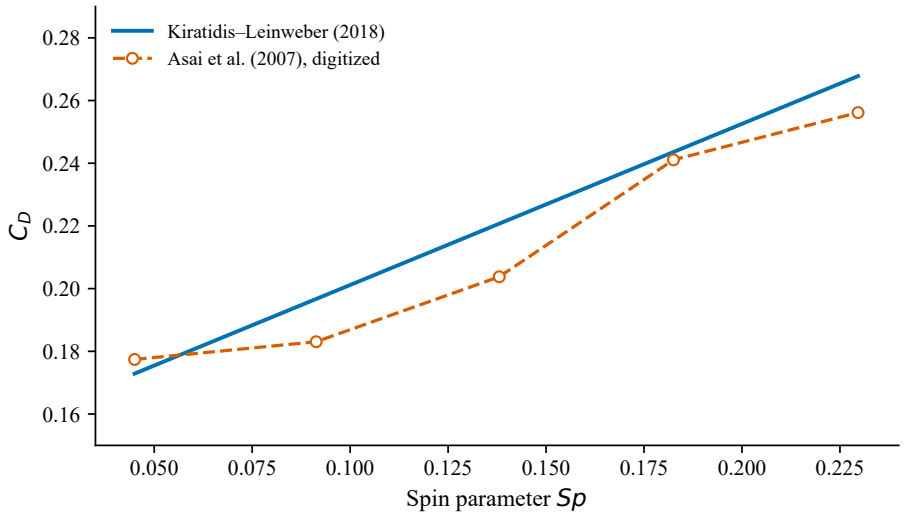


图 4: $Re = 455172$ 下的 Teamgeist 阻力：完整经验关系 [12] 与 Asai 原文图 8 的五个数字化实测点 [11]。

3.2.3 马格努斯升力

图 5 给出球体参考系中的定性流线。以图示自旋为例，上方球面运动与相对气流同向，下方则反向，旋转使两侧流动不对称，产生横向力。此图采用带环量的二维理想绕流绘制，用于说明方向。

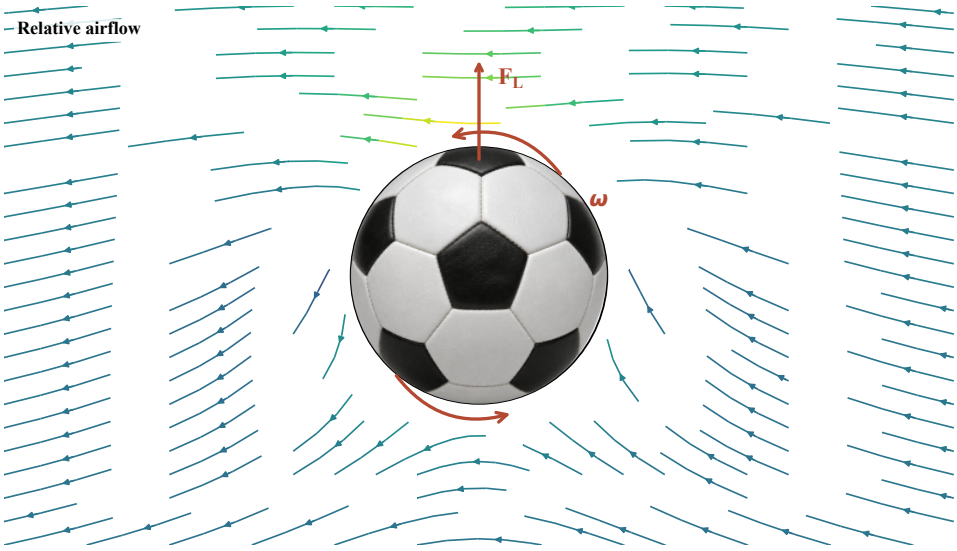


图 5: 旋转足球周围的理想化相对流线。箭头表示相对气流、自旋与马格努斯力的方向；颜色表示此示意流场的相对速度大小。

旋转改变球体两侧的流动，形成横向压力作用。采用与阻力相同的动压尺度，横向旋

转时有 $F_L = qAC_L$[15, 12]。对于三维旋转轴，本文采用

$$\begin{aligned} \boldsymbol{F}_L &= \tfrac{1}{2}\rho A\alpha_L C_L(Re, Sp)v^2 \sin\theta\, \boldsymbol{e}_L, \\ \boldsymbol{e}_L &= \frac{\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{u}\|}, \qquad \sin\theta = \frac{\|\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{u}\|}{\omega v}. \end{aligned} \tag{8}$$

自旋为零、来流速度为零，或旋转轴与来流平行时，升力取零。

当 $\omega > 0$ 且 $v > 0$ 时，将叉乘方向及夹角的定义代入式 (8)，可得到等价形式

$$\boldsymbol{F}_L = \tfrac{1}{2}\rho A\alpha_L C_L(Re, Sp)\frac{v}{\omega}(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{u}). \tag{9}$$

该形式直接显示升力垂直于自旋轴和相对速度。由于 C_L 也随自旋变化，式中包含 $1/\omega$ 不代表零自旋时升力发散；零自旋或零相对速度时按零升力单独处理。

1. **动压与面积尺度$\boldsymbol{\rho A v^2/2}$**。密度、迎风面积和速度的含义与阻力表达式相同。

2. **马格努斯力方向$\boldsymbol{e_L}$**。该单位向量垂直于来流。上旋使轨迹向下弯曲，下旋使其向上弯曲，侧旋使其在水平方向偏转。

3. **角度投影$\boldsymbol{\sin\theta}$**。旋转轴与来流垂直时该横向分量为一，平行时为零。此投影将横向旋转经验关系扩展至斜置旋转轴。

4. **升力系数$\boldsymbol{C_L(Re, Sp)}$**。旋转强度与边界层状态共同决定升力。

   旋转引起非对称流动和横向马格努斯力，其大小同时受边界层状态与自旋影响。Kiratidis 和 Leinweber[12] 在文献式（8）中给出参考幂律

   $$C_L^{\text{fit}}(Sp) = 1.15Sp^{0.83}, \tag{10}$$

   并在文献式（9）中用阻力表征流动状态，对该幂律进行缩放 [12]。本文采用这一完整关系：

   $$C_L(Re, Sp) = C_L^{\text{fit}}(Sp)\frac{C_{D,\text{ceil}} - \min[C_D(Re, Sp), C_{D,\text{ceil}}]}{C_{D,\text{ceil}} - C_{D,\text{ref}}}, \tag{11}$$

   其中 Teamgeist 参考量为

   $$C_{D,\text{ceil}} = f(0), \qquad C_{D,\text{ref}} = C_D(333793, 0.19). \tag{12}$$

   $C_{D,\text{ceil}} \simeq 0.4927$ 为无旋转低速阻力上限。参考阻力按式 (7) 计算，包含自旋项，并采用与当前计算一致的 R 和 ν。在参考点 $(Re, Sp) = (333793, 0.19)$，缩放因子为一，$C_L \simeq 0.290$。阻力上限、参考工况及利用阻力缩放升力的方法均来自 Kiratidis 和 Leinweber[12]；式 (11) 给出受力模型最终采用的升力系数。

5. **升力修正系数$\boldsymbol{\alpha_L \geq 0}$**。该无量纲乘子在正向预测中取一，在包含升力的逆向预测中由早期位置拟合。

与已发表风洞数据的对照。 图 6 采用同一 Asai 实验工况。完整经验关系再现了升力随 Sp 增大的趋势，且高于全部五个实测点：平均绝对误差为 0.04505，均方根误差为 0.05040，最大差值为 0.07325。这一较大的偏差说明了逆向计算引入升力修正系数 α_L 的意义。

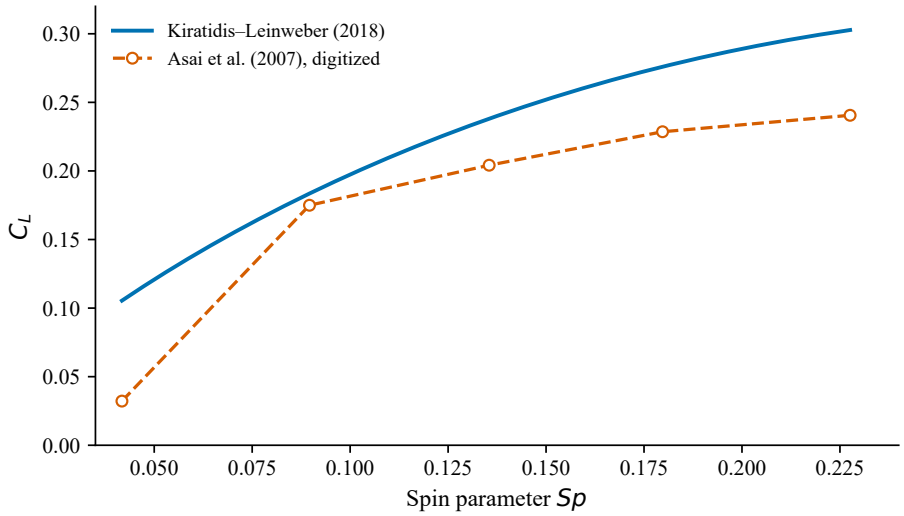


图 6: $Re = 455172$ 下的 Teamgeist 横向升力：完整经验关系 [12] 与 Asai 原文图 9 的五个数字化侧向力实测点 [11]。

3.3　动力学方程

牛顿第二定律与角动量定律给出

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F}, \qquad \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b\boldsymbol{\omega}. \tag{13}$$

外力矩取零、球体转动惯量恒定时，主模型为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{14}$$

将阻力和式 (9) 代入牛顿第二定律，可得便于数值积分的三维分量。定义 $k_D = \rho A \alpha_D C_D v/(2m)$，并令 $k_L = \rho A \alpha_L C_L v/(2m\omega)$。在 $\omega > 0$ 且 $v > 0$ 时，

$$\begin{aligned} \dot{v}_x &= -k_D u_x + k_L(\omega_y u_z - \omega_z u_y), \\ \dot{v}_y &= -k_D u_y + k_L(\omega_z u_x - \omega_x u_z), \\ \dot{v}_z &= -g - k_D u_z + k_L(\omega_x u_y - \omega_y u_x). \end{aligned} \tag{15}$$

积分时同时使用 $\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}$；当自旋或相对速度为零时，直接令升力分量为零。

相应初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{16}$$

已知初始位置确定飞行起点，三个初速度分量与三个自旋分量描述初始运动。在静止空气中，阻力消耗机械能，马格努斯力沿速度方向不做功，重力使动能与势能相互转换。

4 模型求解

正向预测说明给定初始条件的足球在不同受力假设下如何运动；逆向预测利用三次真实点球的早期位置估计初始运动，再计算后续路径。两者统一采用式 (14) 和相同的四模型体系。

表 3: 四模型体系及实际反演量。各模型均考虑重力，自旋保持恒定。

模型	阻力	马格努斯升力	反演量
M1	无	无	$\boldsymbol{v}_0$（3 项）
M2	恒定 C_D^*	无	$\boldsymbol{v}_0, \alpha_D$（4 项）
M3	恒定 C_D^*	恒定 C_L^*	$\boldsymbol{v}_0$、旋转轴、α_D, α_L（7 项）
M4	$C_D(Re, Sp)$	$C_L(Re, Sp)$	$\boldsymbol{v}_0, \boldsymbol{\omega}_0, \alpha_D, \alpha_L$（8 项）

常系数统一在文献参考点计算：

$$C_D^* = C_D(333793, 0.19), \qquad C_L^* = C_L(333793, 0.19) = 1.15(0.19)^{0.83}. \tag{17}$$

在参考球体和空气参数下，$C_D^* = 0.2415$、$C_L^* = 0.2898$。M3 用单位向量表示旋转轴，恒定升力系数使自旋模长不进入受力；M4 使用完整自旋向量。

4.1 正向预测

4.1.1 自设初始条件与求解

表 4 用六组初始条件表示五类射门：大力射门、推射、侧旋弧线球、成对的上旋与下旋，以及挑射。这些数值用于展示不同踢法的物理过程。各算例均从 $\boldsymbol{r}_0 = (0, 0, 0.11)$ m 出发，取

$$\boldsymbol{v}_0 = v_0(\cos\beta, 0, \sin\beta), \qquad \alpha_D = \alpha_L = 1. \tag{18}$$

上、下旋采用相同速度和仰角，直接比较旋转方向的作用。每组初始条件均用自适应龙格–库塔方法 DOP853 求解 M1–M4。$x - 11$ 的前向零点确定球门交点，$z - R$ 的下降零点确定触地。相对和绝对积分容差分别为 10^{-10}、10^{-12}，最大时间步长为 0.005 s。表 5 汇总终点及时间。

表 4: 自设初始条件。

踢法	v_0 (m/s)	β (°)	$\boldsymbol{\omega}_0$ (rad/s)
大力射门	27	8	$(0, 0, 0)$
推射	20	11	$(0, 0, 0)$
弧线球	24	10	$(0, 0, 35)$
上旋	24	12	$(0, 35, 0)$
下旋	24	12	$(0, -35, 0)$
挑射	14	20	$(0, -15, 0)$

表 5: 24 次飞行的首次球门平面或触地终点。

踢法	模型	终止	x (m)	y (m)	z (m)	t (s)
大力射门	M1	球门	11.000	0.000	0.826	0.4114
大力射门	M2	球门	11.000	0.000	0.741	0.4420
大力射门	M3	球门	11.000	0.000	0.741	0.4420
大力射门	M4	球门	11.000	0.000	0.776	0.4296
推射	M1	球门	11.000	0.000	0.708	0.5603
推射	M2	球门	11.000	0.000	0.551	0.6020
推射	M3	球门	11.000	0.000	0.551	0.6020
推射	M4	球门	11.000	0.000	0.617	0.5848
弧线球	M1	球门	11.000	0.000	0.987	0.4654
弧线球	M2	球门	11.000	0.000	0.879	0.5000
弧线球	M3	球门	11.000	0.943	0.876	0.5027
弧线球	M4	球门	11.000	0.892	0.882	0.5008
上旋	M1	球门	11.000	0.000	1.371	0.4686
上旋	M2	球门	11.000	0.000	1.261	0.5036
上旋	M3	球门	11.000	0.000	0.326	0.4998
上旋	M4	球门	11.000	0.000	0.382	0.4983
下旋	M1	球门	11.000	0.000	1.371	0.4686
下旋	M2	球门	11.000	0.000	1.261	0.5036
下旋	M3	球门	11.000	0.000	2.217	0.5130
下旋	M4	球门	11.000	0.000	2.173	0.5108
挑射	M1	球门	11.000	0.000	0.684	0.8361
挑射	M2	球门	11.000	0.000	0.328	0.8994
挑射	M3	球门	11.000	0.000	1.221	0.9156
挑射	M4	球门	11.000	0.000	0.368	0.9489

4.1.2 案例一：大力射门

较高初速度缩短了重力使足球向下偏转的时间；阻力消耗前进动量，使到达球门的时间增加。无旋转时 M2 与 M3 重合，M4 则根据减速来流更新阻力系数。

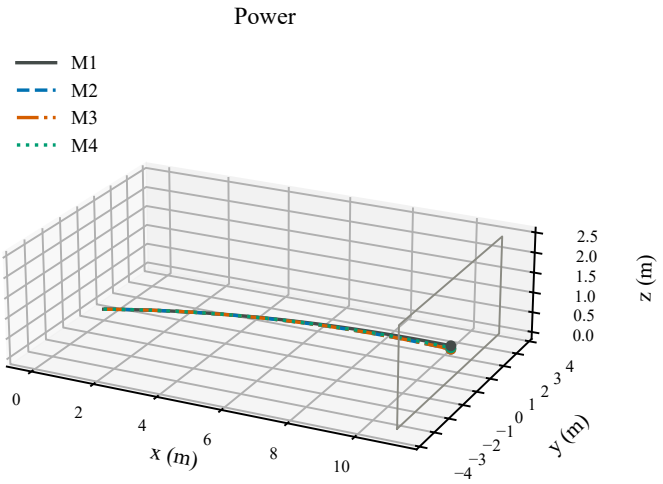


图 7: 相同自设初始条件下 M1–M4 的大力射门轨迹，终点标记表示球门交点或触地。

4.1.3 案例二：推射

较低初速度使重力有更长时间改变路径。不同阻力系数同时改变到达时间与交点高度，四模型的初始运动方向保持相同。

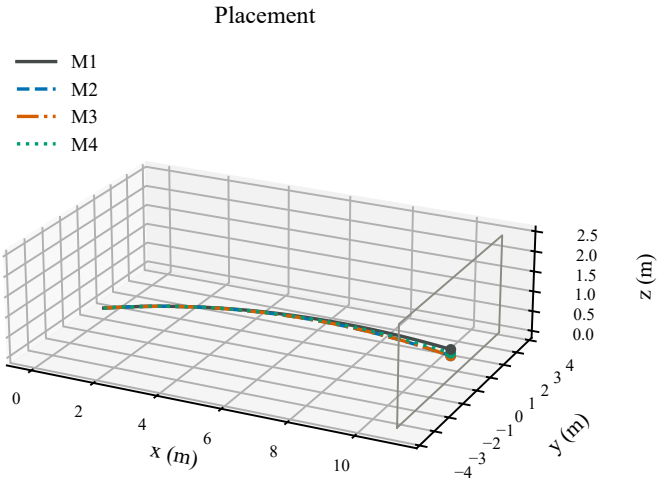


图 8: 零自旋推射。M2、M3 受力相同，轨迹重合。

4.1.4 案例三：弧线球

竖直轴旋转产生水平马格努斯力。M1、M2 保持初始水平方向，M3、M4 形成侧向弯曲，不同系数关系改变弯曲程度。M4 在 0.5008 s 到达球门平面，交点为 $(0.8921, 0.8822)$ m。第 6.2 节也用该初始状态比较旋转阻尼。

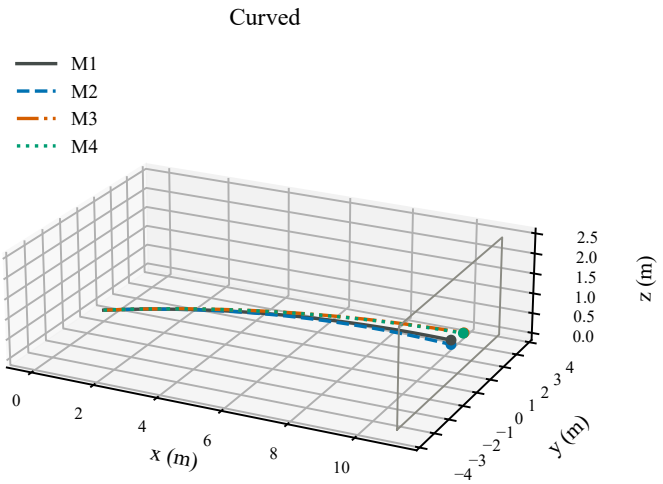


图 9: 侧旋使足球水平偏转，四模型采用相同速度、仰角和初始自旋。

4.1.5 案例四：上旋与下旋

改变 ω_y 的符号会反转竖直马格努斯力。上旋增强向下弯曲，下旋抵消部分重力下落并抬高路径。相同初速度和仰角使这种差别直接呈现，各模型的实际终止状态见表 5。

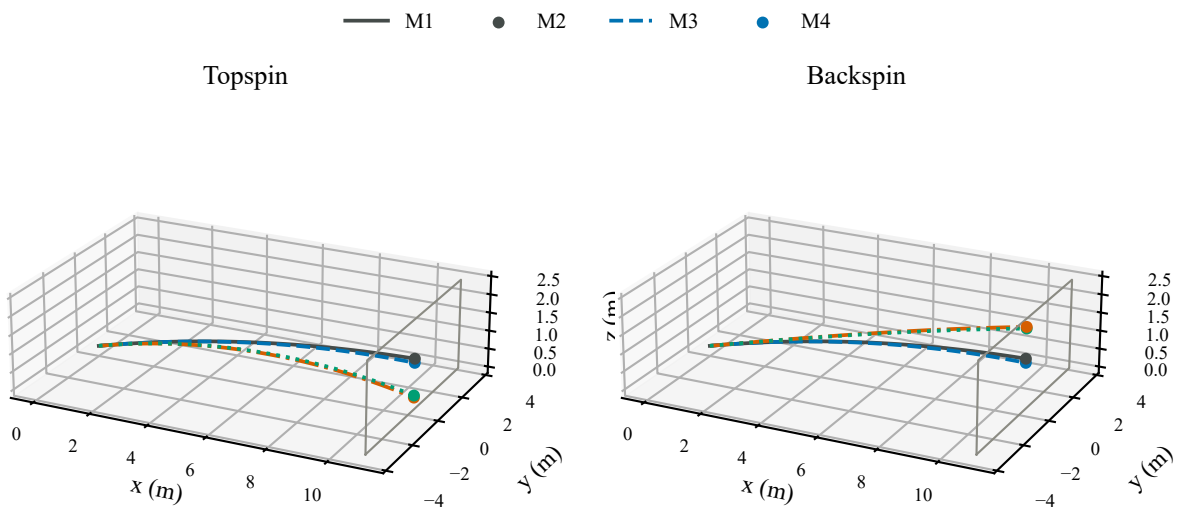


图 10: 同条件上、下旋对照，两图仅改变横向自旋的符号。

4.1.6 案例五：挑射

挑射结合较大仰角、较低速度和下旋。初始竖直速度形成弧线，重力、阻力及向上马格努斯力共同决定球门附近的剩余高度。较慢来流也使速度相关的阻力转捩更加重要。

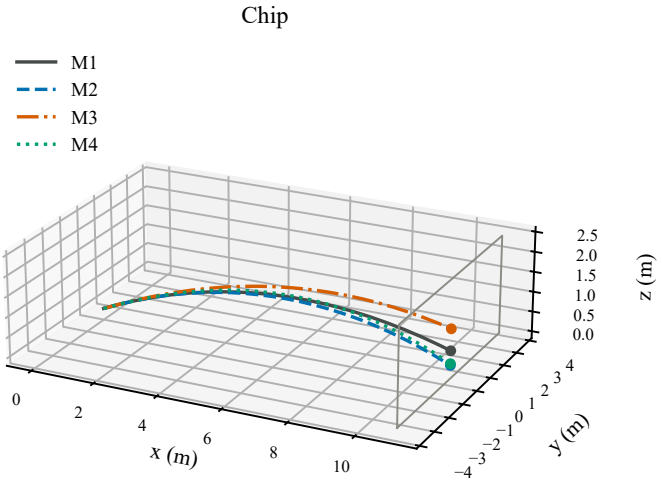


图 11: 自设挑射展示仰角、较慢来流与下旋的共同作用。

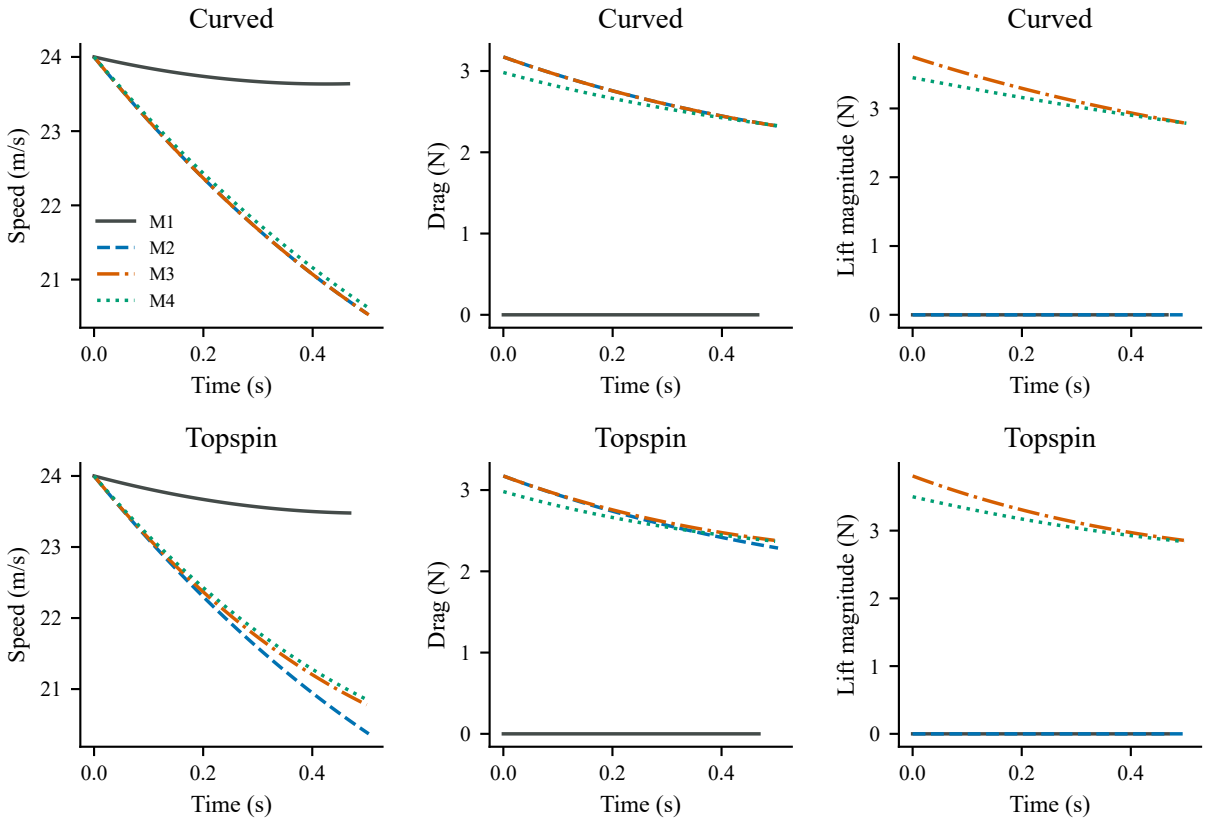


图 12: 弧线球与上旋算例的速度、阻力和升力大小，各曲线截至该模型首次到达球门或触地。

受力曲线解释轨迹的形成：阻力减小球速，动压随之下降；即使系数恒定，v^2 项仍使气动力变化。M4 中 Re、Sp 的改变还会更新系数，自旋方向则决定升力主要作用于侧向还是竖直方向。

4.2 三次真实点球的逆向预测

4.2.1 测量背景、坐标与输入时刻

Sportec Open DFL 数据将比赛事件与 TRACAB Gen5 多相机光学追踪关联，采样频率为 25 Hz[6, 7]。本文采用 Dejan Ljubicic（J03WMX）、Dawid Igor Kownacki（J03WOH）及 Philipp Klement（J03WR9）的点球。所给 CSV 共保留 39 个源帧，三例分别为 15、12、12 帧。计算沿用发布位置，不另加观测噪声模型。

源水平坐标以球场中心为原点，三例均朝向 $X = 52.5$ m。为统一到题目的点球点坐标，采用

$$x = X - 41.5, \qquad y = Y, \qquad z = Z_{\text{original}}, \qquad x_g = 11 \text{ m}. \tag{19}$$

名义点球点为水平原点，各次首个实测位置保留自身偏移。发布的 Z 原值按米及球心高度解释；质量、半径和空气参数采用第二章的模型参考设定，数据来源未给出逐球实测质量和半径。

每次反演以首个可用源帧为 $t = 0$。表 6 列出实际选帧：J03WMX、J03WOH 使用 0、0.04、0.08 s；J03WR9 因前两帧重复，使用 0、0.08、0.12 s，重复帧仍保留在实测曲线中。后续采样用于比较，窗口截至实测门线穿越时刻，原始门线后记录仍保存在 CSV。帧间交点采用线性插值，并与实测点标记分开显示。

表 6: 原始帧数、反演时刻与实测局部起点。

事件	帧数	反演时刻 (s)	$\boldsymbol{r}_0$ (m)
J03WMX	15	0.00,0.04,0.08	$(0.71, 0.05, 0.16)$
J03WOH	12	0.00,0.04,0.08	$(0.06, -0.04, 0.11)$
J03WR9	12	0.00,0.08,0.12	$(1.47, 0.49, 0.23)$

4.2.2 有界反演与统一选解

对于 t_1, t_2 时刻的位置 $\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2$，首先最小化

$$J_r = \sum_{i=1}^{2} \|\boldsymbol{r}(t_i; \boldsymbol{\eta}) - \boldsymbol{p}_i\|^2, \qquad \boldsymbol{\eta}_{\mathrm{M4}} = (\boldsymbol{v}_0, \boldsymbol{\omega}_0, \alpha_D, \alpha_L). \tag{20}$$

随后优先选择接近文献气动力尺度的修正系数，

$$J_\alpha = (\alpha_D - 1)^2 + (\alpha_L - 1)^2, \tag{21}$$

仅保留各模型实际包含的乘子。在等价 M4 状态中，以最小自旋模长选择代表解。J_r、J_α 的数值允许差额分别为 6×10^{-12} m^2 和 10^{-8}。

程序采用表 7 的分量约束，作为明确的分析设定。速度与自旋尺度参考经验及实验范围 [12, 11]，分量盒约束和气动力修正区间用于规定本次反演。M3 的单位旋转轴只表示方向。

表 7: 反演分量边界与气动力修正设定。

物理量	搜索区间
v_{x0}	$[0, 35]$ m/s
v_{y0}, v_{z0}	$[-35, 35]$ m/s
$\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}$ (M4)	$[-20\pi, 20\pi]$ rad/s
方位角、仰角 (M3)	$[-\pi, \pi], [-\pi/2, \pi/2]$ rad
α_D, α_L	$[0.5, 1.5]$

M2 使用一个位移初值，M3 使用六个旋转轴方向初值，M4 使用包括零旋转及坐标轴正、负自旋的 19 个初值。每个初值允许 240 次最小二乘函数评估。系数及自旋优选用同一候选状态计算残差与次级目标，再由相同动力学推进所选状态。

4.2.3 预测曲线与真实采样曲线

图 13–15 分别对照三次点球与四模型曲线，空心圆表示三个反演输入。时间图截至实测穿越时刻或更早的模型终止时刻，方形标记触地，星号表示达到迭代上限的候选。结果表保留全部 12 次计算。

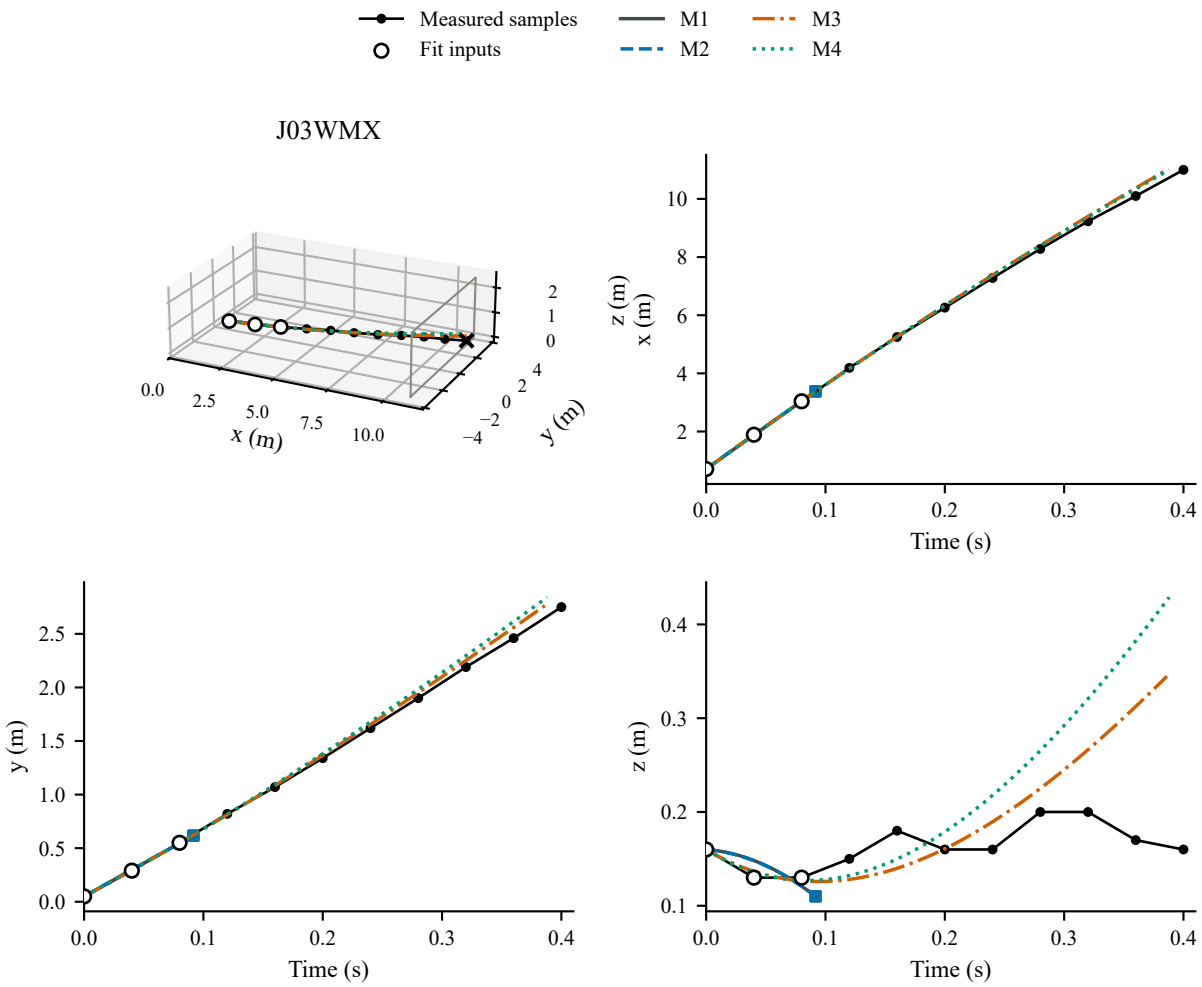


图 13: J03WMX：预测空间路径及坐标时间曲线与原始发布采样的对照。

实测路径接近草地。仅重力和仅阻力预测在球门前触地；M3、M4 的向上马格努斯力支撑了这段低空飞行。M4 候选的交点误差为 0.284 m，到达时间差为 -0.012 s。

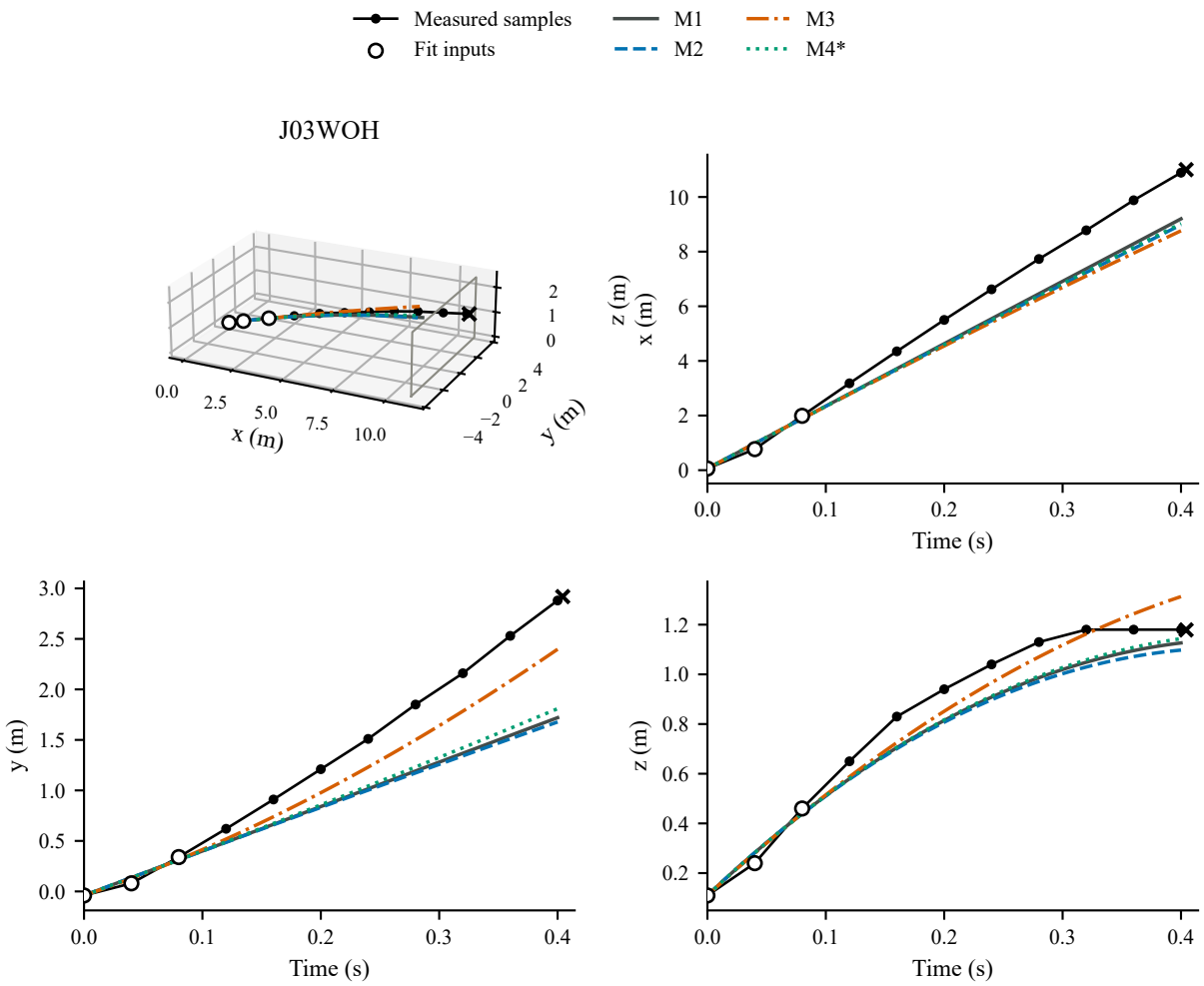


图 14: J03WOH：记录中首次位移小于下一次，反演使用原始选定源帧。

前两个等时间间隔的水平位移分别为 0.71 和 1.22 m。早期加速序列使阻力修正到达下边界。M4 搜索达到迭代上限，其候选在图表中单独标记。M4 候选的交点误差为 0.664 m，到达时间差为 +0.086 s。

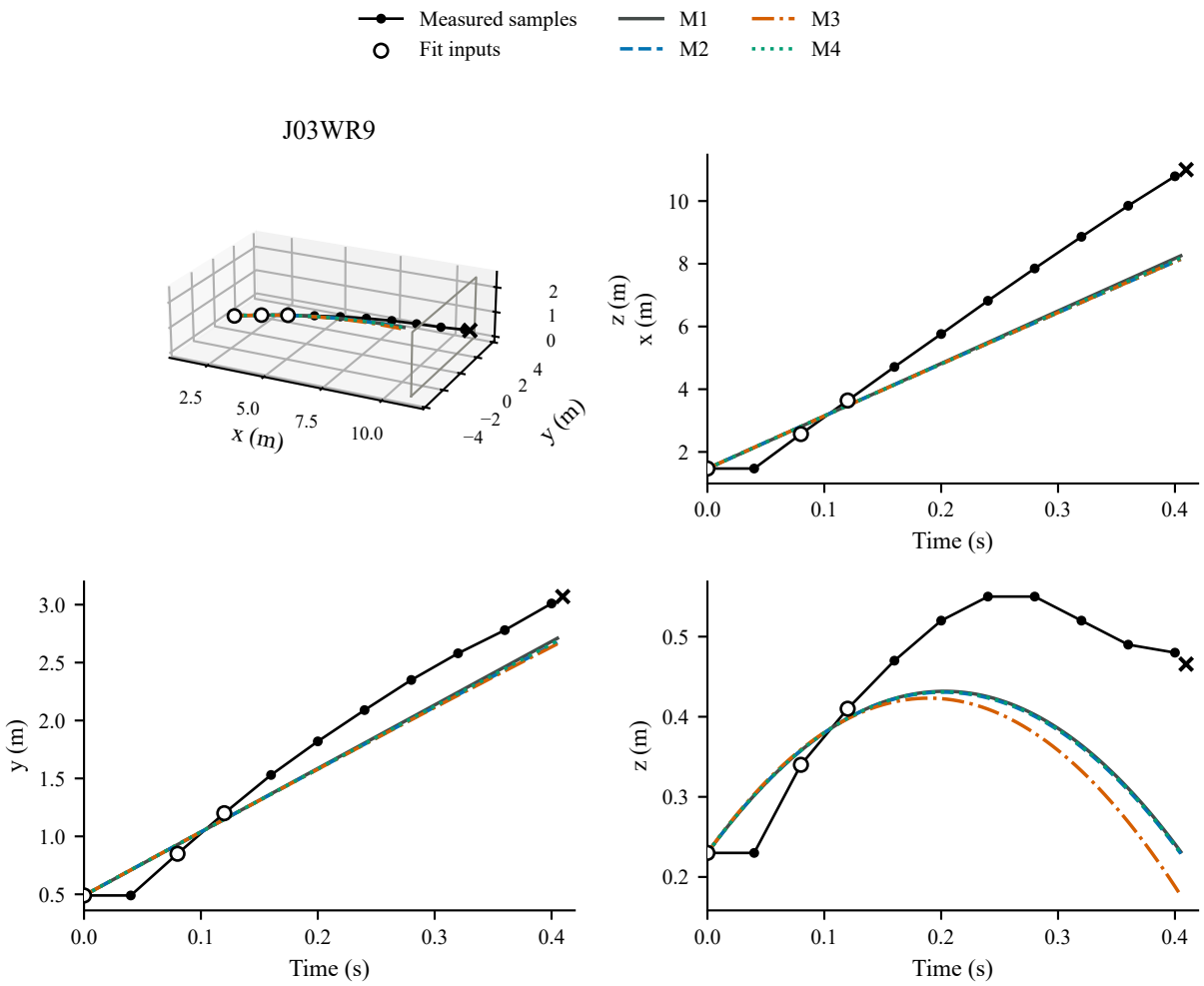


图 15: J03WR9：0.04 s 的重复记录保留在实测曲线中，反演使用 0、0.08、0.12 s。

使用 0、0.08、0.12 s 避免将首个重复位置作为独立位移。实测横向运动明显，拟合升力方向决定了后续侧向弯曲。

表 8: 全部反演：早期最大坐标残差、后续三维 RMSE/点数、交点误差与时间差。迭代上限行给出保存候选的指标。

事件	模型	状态	残差 (m)	RMSE (m)/n	交点 (m)	Δt (s)
WMX	M1	触地	1.83×10^{-2}	—/0	—	—
WMX	M2	触地	1.81×10^{-2}	—/0	—	—
WMX	M3	球门	6.74×10^{-3}	0.161/7	0.185	-0.014
WMX	M4	球门	5.84×10^{-3}	0.176/7	0.284	-0.012
WOH	M1	球门	2.04×10^{-1}	1.387/8	0.853	0.074
WOH	M2	球门	2.06×10^{-1}	1.500/8	0.856	0.090
WOH	M3	球门	2.08×10^{-1}	1.463/8	0.505	0.107
WOH	M4	迭代上限	2.06×10^{-1}	1.441/8	0.664	0.086
WR9	M1	触地	2.40×10^{-1}	1.816/7	—	—
WR9	M2	触地	2.42×10^{-1}	1.879/7	—	—
WR9	M3	触地	2.42×10^{-1}	1.880/7	—	—
WR9	M4	触地	2.41×10^{-1}	1.855/7	—	—

后续位置均方根误差在实测门线前区间与模型有效飞行区间的共同范围内，仅对未参与反演的源时刻计算，并列出点数。球门误差比较模型自身穿越时刻的 (y,z)，时间误差比较两种穿越时间，从而分别考察早期坐标再现、后续路径和最终拦截位置。

5 灵敏性分析

第四章通过给定初始条件和真实点球记录说明了运动预测的过程。本章进一步考察参数变化对球门交点的影响。为比较不同扰动，采用题目给定的三次位置作为独立算例，质量固定为 $m=0.43\,\mathrm{kg}$，半径固定为 $R=0.11\,\mathrm{m}$，气动力沿用恒定自旋、静止空气的 M4 关系。

表 9: 灵敏性分析算例的早期位置。

t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
0	0	0	0.11
0.05	1.50	0.45	0.44
0.10	2.96	0.86	0.74

参考状态取

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_0&=(30.4063,9.4256,6.9064)\ \mathrm{m/s},\\ \boldsymbol{\omega}_0&=(-49.0903,-31.4834,-112.2656)\ \mathrm{rad/s}.\end{aligned}\tag{22}$$

气动力修正为 $\alpha_D=1.0001$、$\alpha_L=1.0000$。以下计算使用保存的完整精度状态，与表 9 的位置相容；其球门交点为 $(y_g^*,z_g^*)=(2.6826,1.9592)\,\mathrm{m}$，到达时间为 $t_g^*=0.402649\,\mathrm{s}$。先分别改变单项参数，再保持早期位置重新匹配运动状态，最后考察联合发射扰动。

5.1 单参数对飞行的影响

每次只改变一项参数，其余条件保持代表解取值。球速变化范围为 ±5%，自旋大小、阻力与升力修正系数、空气密度各为 ±10%，速度方向与旋转轴的方位角、仰角各为 ±2°。各参

数取 41 个等间隔值，共计算 369 条轨迹。球速始终处于经验关系的 35 m/s 上限以内，所有轨迹均先到达球门平面。

以代表解的交点和到达时间 (y_g^*, z_g^*, t_g^*) 为基准，定义

$$\Delta y_g = y_g - y_g^*, \quad \Delta z_g = z_g - z_g^*, \quad \Delta t_g = t_g - t_g^*, \qquad D_g = \sqrt{(\Delta y_g)^2 + (\Delta z_g)^2}. \tag{23}$$

表 10 选取标量的 $\pm 5\%$ 变化和方向的 $\pm 1^\circ$ 变化，列出正负两次扰动中较大的交点位移和时间变化。

表 10: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响。

参数	比较扰动	$\max D_g$ (cm)	$\max \lvert\Delta t_g\rvert$ (ms)
初速度大小	$\pm 5\%$	10.796	23.187
初速度水平角	$\pm 1^\circ$	20.179	1.943
初速度仰角	$\pm 1^\circ$	20.247	1.922
自旋大小	$\pm 5\%$	6.239	2.072
旋转轴方位角	$\pm 1^\circ$	0.675	0.049
旋转轴仰角	$\pm 1^\circ$	1.049	0.115
阻力修正系数	$\pm 5\%$	0.859	2.664
升力修正系数	$\pm 5\%$	3.584	0.263
空气密度	$\pm 5\%$	3.122	2.404

图 16 给出各参数的横向和高度响应。为在同一图中比较时间变化，图 17 将扰动量除以各自扫描半宽：± 1 对应球速的 $\pm 5\%$、其他标量的 $\pm 10\%$ 或角度的 $\pm 2^\circ$。纵轴仍以毫秒表示。

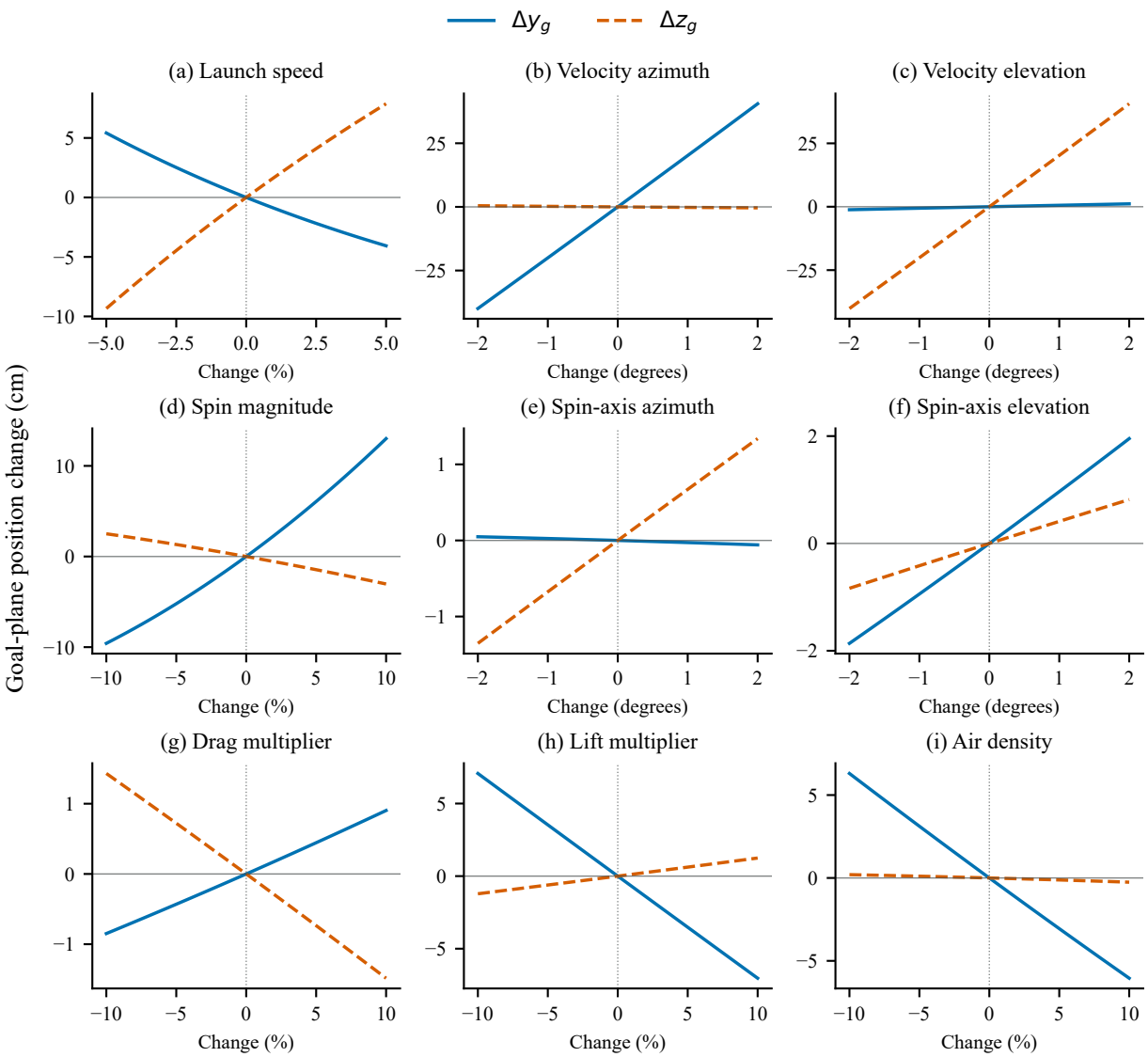


图 16: 九项单参数的球门位置响应。蓝色实线为横向变化 Δy_g，橙色虚线为高度变化 Δz_g，单位为 cm。标量横轴为相对变化百分比，方向横轴为角度变化；质量和半径固定，各子图纵轴分别定标。

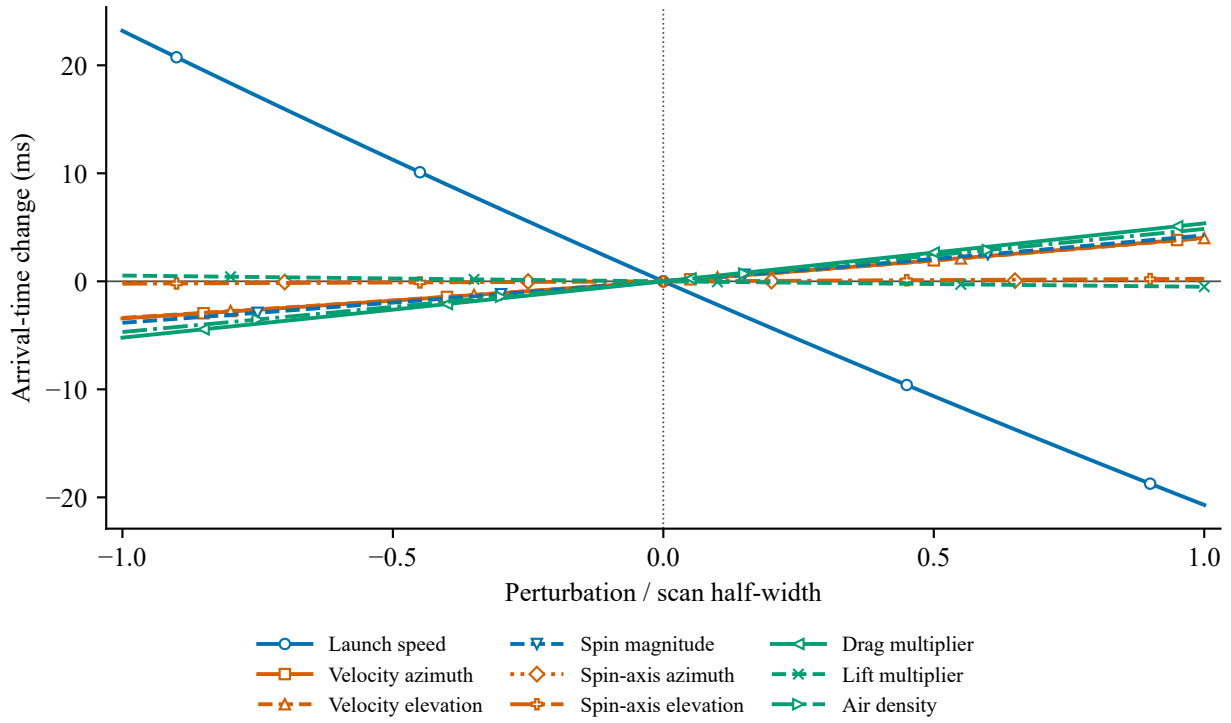


图 17: 九项参数的到达时间响应。横轴为扰动与扫描半宽之比，纵轴为 Δt_g（ms）；正值表示晚到，负值表示提前，每项参数取 41 个值。

初速度水平角、仰角改变 1° 时，交点主要沿对应方向移动约 0.20 m。球速改变 5% 时，最大交点位移为 0.108 m，到达时间变化为 23.187 ms。较高球速缩短了重力和气动力作用的时间；升力修正主要改变横向弯曲，阻力修正则通过减速过程影响到达时间。

完整气动关系还使自旋产生非线性响应。在升力为正的区间，固定速度时有

$$C_L \propto Sp^{0.83}\left[C_{D,\mathrm{ceil}} - f(v) - 0.514Sp\right]. \tag{24}$$

在代表初速度下，该式的峰值对应 $Sp \simeq 0.3007$，而参考状态初始值为 0.4272。因此，继续增大自旋会降低这一经验关系中的升力系数。由于本例的马格努斯力使球向较小的 y 弯曲，自旋增大 5% 时交点变为 $y_g = 2.7433$ m，自旋减小 5% 时则为 $y_g = 2.6305$ m。自旋和升力修正由此可以产生一定程度的相互补偿。

5.2 早期位置约束下的交点变化

同样的早期位置可能由不同的初速度、自旋和气动力组合产生。题目提供的两个后续位置约束六个坐标，而 M4 共有八个反演量。因此，在选取代表解后，还需考察其他相容状态会如何改变球门交点。

在 $[0.8, 1.2]^2$ 内取 17×17 组 (α_D, α_L)，每组重新求解初速度和自旋，使 0.05、0.10 s 的位置保持一致。搜索中总球速不超过 35 m/s，总自旋不超过 200 rad/s，最大坐标残差不超过 10^{-7} m。该自旋范围包含参考状态，并使相容状态的比较限定在明确条件下。

利用网格搜索和局部约束优化得到表 11。表中同时列出较小的 $[0.9, 1.1]^2$ 区间，用于比较气动力修正范围扩大后的变化。

表 11: 早期位置约束下的球门交点范围。

两项修正系数范围	y_g (m)	z_g (m)	t_g (s)
$[0.9, 1.1]$	2.6448–2.7719	1.9306–1.9734	0.4023–0.4034
$[0.8, 1.2]$	2.6237–2.7980	1.9266–1.9827	0.4021–0.4036

在 $[0.8, 1.2]^2$ 条件下，搜索所得交点相对代表解的最大位移为 0.1183 m，全部相容轨迹均可完整通过球门。图 18 展示这些交点的横向、高度配对，说明同一组早期位置约束下仍存在有限的后续变化。

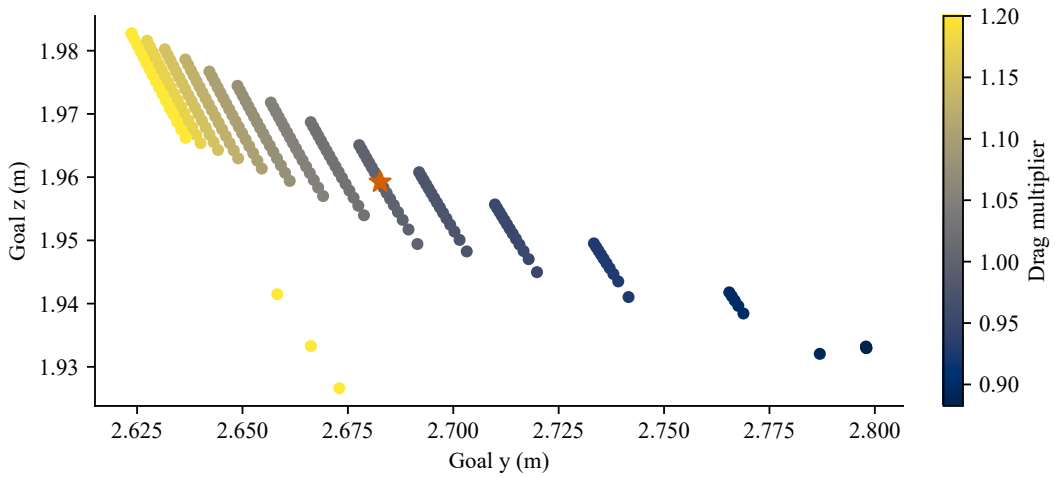


图 18: 保持早期位置一致时的球门交点，采用较宽的气动力修正范围。颜色表示阻力修正系数，橙色星号为参考状态。

空气密度进一步说明了这种参数补偿。固定 m, R, ν，将密度由 ρ 改为 ρ'，并令

$$\alpha'_D = \alpha_D \frac{\rho}{\rho'}, \qquad \alpha'_L = \alpha_L \frac{\rho}{\rho'} \tag{25}$$

两种气动加速度及整条轨迹均保持不变。因此，固定气动力修正时的密度响应，与允许重新匹配修正系数时的响应有所不同；早期位置主要约束这些参数共同决定的受力。

5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟

实际飞行中的多项条件可以同时变化。为考察其共同作用，在上述完整范围内对九项参数独立均匀抽样：球速 ±5%，各方向角 ±2°，自旋大小、两项气动力修正和密度各 ±10%，其中 $\rho \in [1.08, 1.32]$ kg/m^3。以种子 20261108 生成 100000 条轨迹。每条轨迹均固定质量、半径和初始位置，早期位置随发射状态变化；第 5.2 节则保持观测位置一致。

全部模拟轨迹均先到达球门平面。表 12 给出样本覆盖范围，以及位置、到达时间各自的 2.5%–97.5% 分位区间。平均交点为 $(2.6927, 1.9561)$ m，横向、高度标准差分别为 0.2494 m、0.2385 m，相对代表解的最大位移为 0.835 m。

表 12: 10 万条蒙特卡洛轨迹的交点与到达时间。

输出量	样本最小值–最大值	单坐标中心 95% 区间
y_g (m)	2.0308–3.3515	2.2508–3.1364
z_g (m)	1.4055–2.4868	1.5494–2.3664
t_g (s)	0.3687–0.4485	0.3795–0.4293

为描述联合空间区域，令 $\boldsymbol{q}_i = (y_{g,i}, z_{g,i})^T$，样本均值为 $\bar{\boldsymbol{q}}$，协方差为 $\widehat{\Sigma}$。计算

$$d_i^2 = (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}})^T \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}}),$$
$$\mathcal{E}_{0.95} = \left\{ \boldsymbol{q} : (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}})^T \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}}) \le c_{0.95} \right\}, \tag{26}$$

其中 $c_{0.95} = 4.6575$ 取自样本距离平方的 95% 分位数，使图 19 中的椭圆覆盖 95% 的模拟交点。该联合区域同时考虑横向和高度，而表 12 的分位区间分别描述单个坐标。

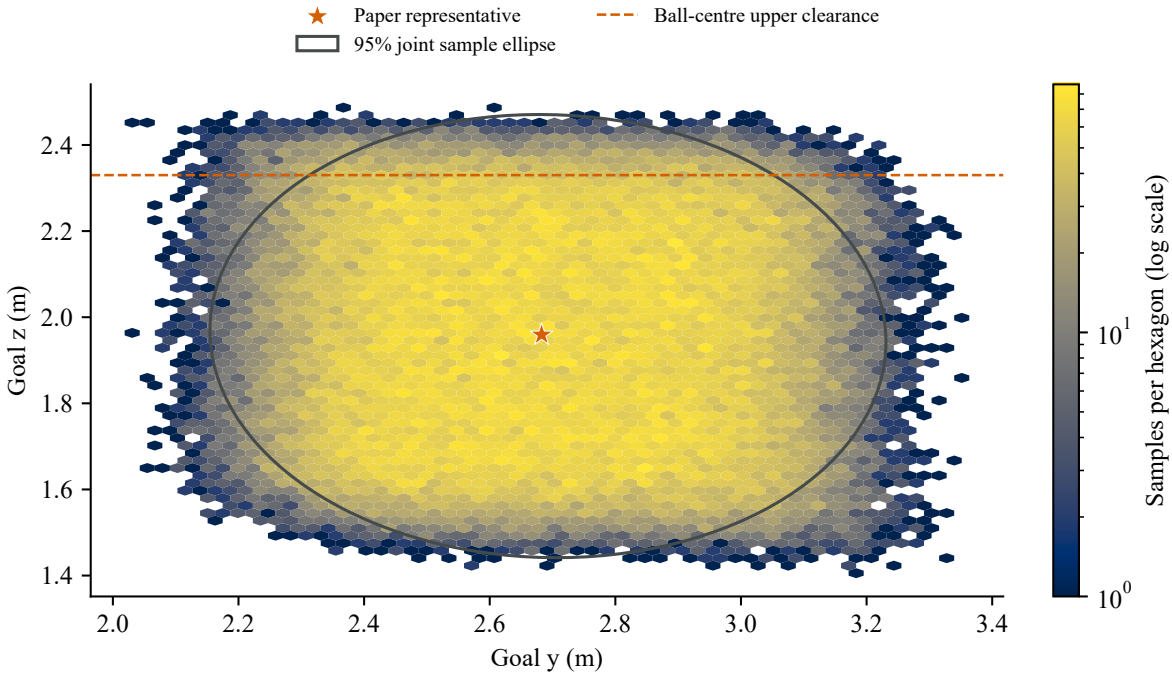


图 19: 质量、半径固定时，10 万条蒙特卡洛主样本的球门交点分布。六边形颜色表示样本计数；椭圆覆盖样本的 95%，水平线表示球心净空上限 $z_g = 2.33$ m。

采用球心净空判据 $|y_g| \le 3.66 - R$、$R \le z_g \le 2.44 - R$，在上述均匀扰动下，94870 条轨迹（94.87%）可完整通过开口；其余 5130 条（5.13%）均因高度过大越界。

图 20 将输入参数与飞行结果连接起来。为便于观察，从十万条轨迹中随机选取 400 条，每条折线依次经过九项输入和三个输出。v_0, ω_0 为初速度、自旋的模长，ϕ, θ 为方位角、仰角，下标 v, ω 区分速度方向与旋转轴。

输入按扰动界限、输出按完整样本的极值线性缩放到 0–1，轴旁保留原始范围。蓝色表示可完整通过球门，橙色表示过高，灰色虚线为代表解。图中的 382 条蓝线和 18 条橙线用于展示参数联系，前述比例由完整十万条轨迹统计。

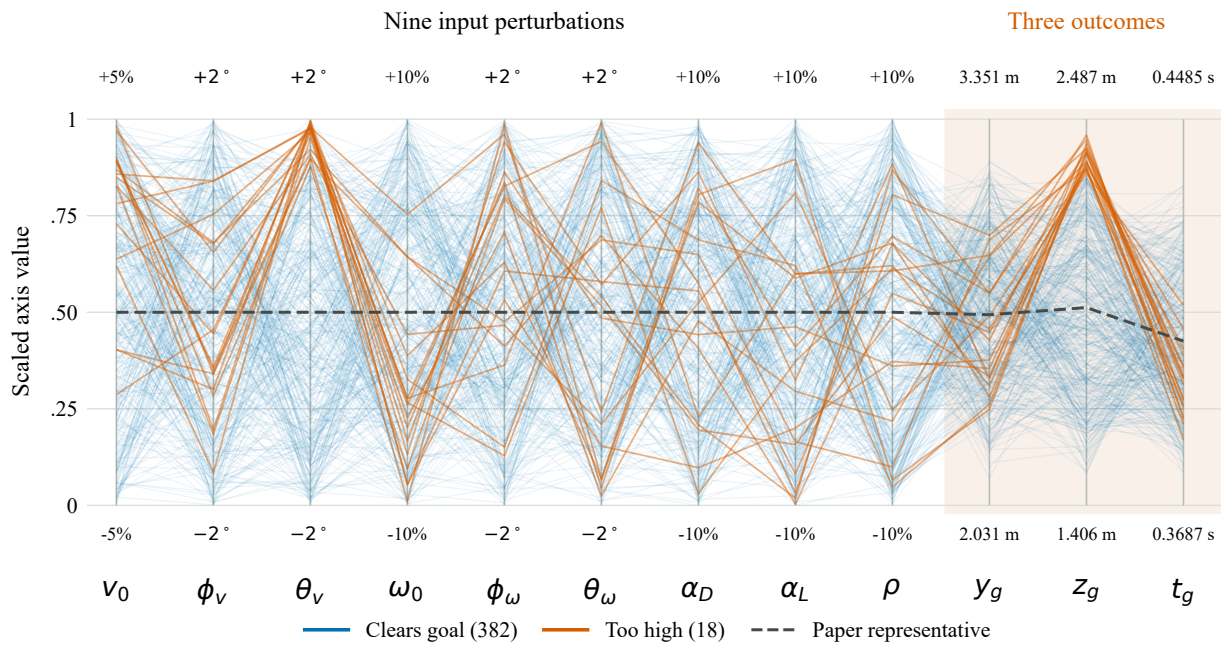


图 20: 九项输入扰动与球门交点、到达时间的平行坐标图。左侧九轴为输入，浅色背景的右侧三轴为输出；全部坐标按各自范围缩放至 0–1。随机展示 400 条轨迹，颜色区分球门净空结果。

橙色折线在速度仰角 θ_v 轴上偏向正扰动端，在高度 z_g 轴上偏向高值端，体现了本例较大发射仰角与过高交点的联系。沿同一条折线，还可追踪相应的速度、自旋、气动力修正及到达时间。

图 21 检查样本量增加时的变化。从 50000 增至 100000 条轨迹，中心 95% 区间端点的横向、高度变化分别不超过 0.472 mm、0.210 mm，时间变化不超过 0.155 ms。另用两个独立种子各计算 10000 条轨迹，所得中心区间接近。

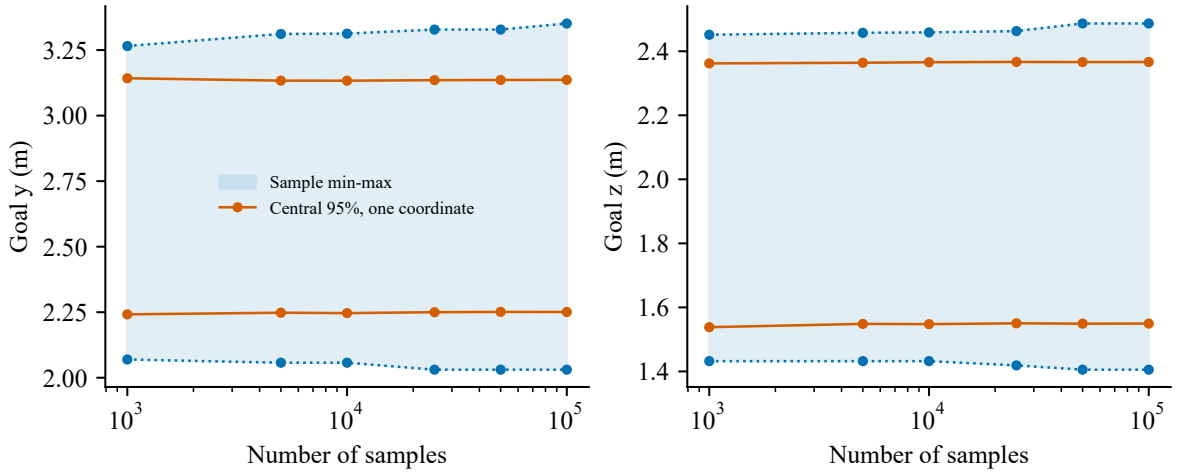


图 21: 横向、高度交点的样本量检查。阴影和点线表示样本极值，橙色曲线表示各坐标的中心 95% 区间。

数值积分采用四阶龙格–库塔法，并通过独立自适应积分和步长减半进行检查，交点差均小于 10^{-6} m。上述结果从单参数响应、相同观测下的相容轨迹和联合发射扰动三个角度，给出了球门交点变化的物理解释与量化范围。

6 其他因素讨论

主模型突出重力、阻力和马格努斯升力，以下分析其在几何、自旋演化和环境来流中省略的因素。

6.1 足球表面的非对称几何

Paudel 和 Yan[9] 利用真实足球几何进行全程流动模拟，并与光滑球比较。在初速度 10、15、20 m/s，自旋 31.5、63、94.5 rad/s 的工况下，接缝和表面结构会改变流动分离、尾流演化及马格努斯力。九组对照中光滑球的横向弯曲均更强，较高速度和转速下竖直飞行时间的差异也更明显。



图 22: 有面板接缝的足球与光滑球体示意图，参考 Paudel 和 Yan 的比较 [9]；原研究中两球直径均为 0.22 m、质量均为 0.436 kg。图中面板形状仅作示意。

Alam 等 [16] 测量了六种足球及光滑球在不同雷诺数下的阻力系数。图 23 展示这些足球的球片和表面纹理，图 24 给出对应的阻力系数对比；不同表面结构的阻力变化体现了球型对气动力的影响。

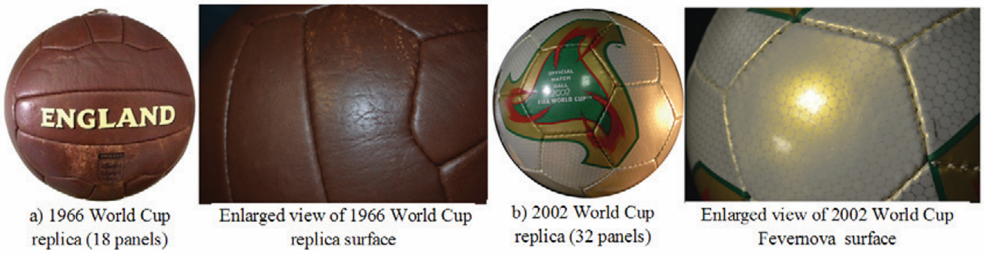


Fig. 1. Vintage and Adidas Fevernova balls



Fig. 2. Adidas Teamgeist 2006 and 2009 balls



Fig. 3. Adidas 2010 Jabulani and Nike 2010 T-90 balls

图 23: 六种足球及其表面细节，原图为 Alam 等 [16] 的图 1–3。

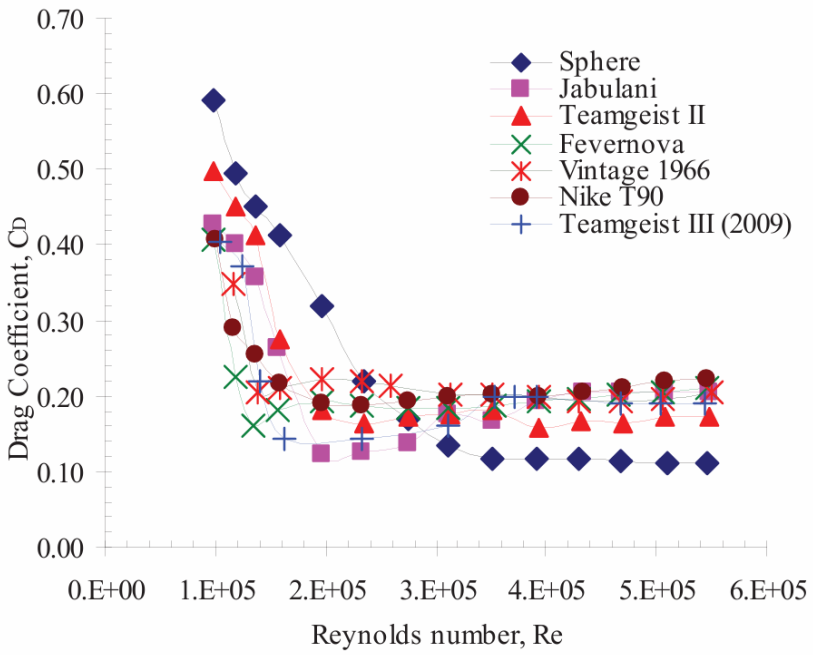


图 24: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，来源：Alam 等 [16]，图 5。

本文的球形几何描述质心运动与迎风面积，气动力系数来自足球实验，因此表面的平均作用已进入 C_D、C_L。当侧向力细节更为重要时，可进一步描述面板朝向与非对称尾流波动。这些文献结果说明，在球形轨迹模型中保留足球专用气动系数具有物理依据。

6.2 足球旋转与气动阻尼

旋转影响马格努斯力，因此自旋衰减会改变弧线球的后续运动。依据 Grad 等的补充材料第 8.4 节 [13] 和 MuJoCo 椭球流体模型 [14]，球形化简后的惯性与黏性阻尼力矩为

$$\boldsymbol{Q} = -k_2\omega\boldsymbol{\omega} - k_1\boldsymbol{\omega}, \quad k_2 = \frac{8\pi}{15}\rho C_{\text{angular}} R^5, \quad k_1 = 8\pi\mu R^3. \tag{27}$$

二次项描述高雷诺数旋转阻力，线性项为黏性阻力。本文采用 MuJoCo 文档给出的参考值 $C_{\text{angular}} = 1.5$[14]。定义 $q = \rho v^2/2$、$C_{Q,v} = \|\boldsymbol{Q}\|/(qAR)$，得到

$$C_{Q,v} = \frac{16}{15} C_{\text{angular}} Sp^2 + \frac{32Sp}{Re}, \qquad C_{Q,\omega} = \frac{C_{Q,v}}{Sp^2} = \frac{16}{15} C_{\text{angular}} + \frac{32}{Re\, Sp}. \tag{28}$$

$C_{Q,\omega}$ 采用球面旋转速度 $R\omega$ 定义参考动压，$1/Sp^2$ 用于两种归一化之间的换算。黏性力矩与惯性力矩之比为

$$\frac{Q_{\text{viscous}}}{Q_{\text{inertial}}} = \frac{30}{C_{\text{angular}} Re\, Sp} = \frac{15\nu}{C_{\text{angular}} R^2 \omega}. \tag{29}$$

在自设弧线球初始状态下，该比值为 3.54×10^{-4}，二次项占主导。采用 Maponi 和 Piombin 的薄球壳转动惯量 [8]，$I_b=2mR^2/3$。加入高雷诺数阻尼后，动力学方程为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{F}_g+\boldsymbol{F}_D+\boldsymbol{F}_L, \\ I_b\dot{\boldsymbol{\omega}}=-k_2\omega\boldsymbol{\omega}. \end{cases} \tag{30}$$

力矩方向与自旋相反，消耗旋转动能。单独考虑二次阻尼时，$\omega(t)=\omega_0/[1+(k_2/I_b)\omega_0 t]$，可用于校验转动积分。

取第 4.1 节的弧线球，初速度为 $(23.6354, 0, 4.1676)$ m/s，自旋为 $(0, 0, 35)$ rad/s，气动力修正均为一。保持这些初始条件相同，比较恒定自旋与式 (30) 的旋转阻尼。

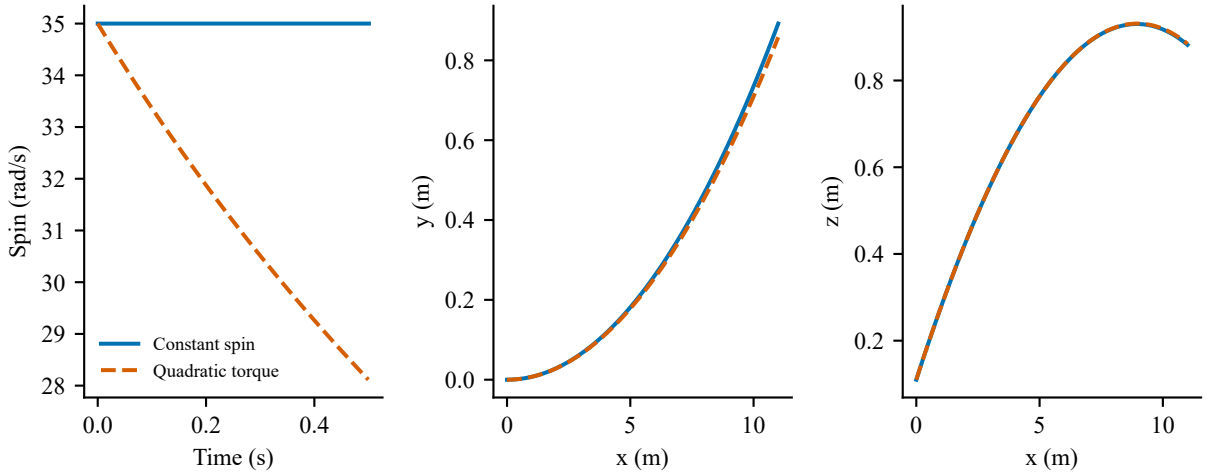


图 25: 自设弧线球相同初始状态下恒定自旋与高雷诺数旋转阻尼的对照。旋转阻力参考系数为 1.5，转动惯量采用薄球壳近似。

阻尼交点为 $(0.8579, 0.8848)$ m，恒定自旋为 $(0.8921, 0.8822)$ m。位移为 0.0343 m，占 11 m 的 0.312%。自旋降低 19.671%，到达时间变化 -0.233%。再加入黏性力矩使阻尼交点改变 1.2e-05 m。短程交点的变化小于自旋幅值的变化。

6.3 风速与气动力估算

风通过 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 改变相对来流 [8]。暂保持气动系数不变，沿飞行方向大小为 w 的风使动压尺度变为

$$\frac{q_{\text{head}}}{q_0}=(1+w/v)^2,\qquad \frac{q_{\text{tail}}}{q_0}=(1-w/v)^2,\qquad \frac{q_{\text{cross}}}{q_0}=1+(w/v)^2. \tag{31}$$

横风还使来流转过 $\arctan(w/v)$，从而改变气动力方向。表 13 在弧线球初速度下给出上述粗略估算，列示风速作为比较工况。

表 13: 24 m/s 弧线球初速下的示例风况：固定系数时的动压变化。

w (m/s)	逆风 (%)	顺风 (%)	侧风 (%)	偏角 (°)
1	+8.51	-8.16	+0.17	2.39
3	+26.56	-23.44	+1.56	7.13
5	+46.01	-37.33	+4.34	11.77

将逆风动压增幅限制在 5% 时，有 $w/v \le \sqrt{1.05} - 1$，对应本算例的 $w \le 0.59$ m/s。静止空气近似更适合室内或弱风飞行；风速较大时应通过相对速度纳入计算。

7 小结

模型分别呈现重力、阻力与马格努斯升力的作用：重力使路径向下弯曲，阻力降低速度，自旋改变运动方向。完整 Teamgeist 关系将系数变化与速度、自旋联系起来，同工况风洞对照中阻力的吻合程度高于升力。

五类自设踢法给出六组初始状态和 24 次正向飞行。成对上、下旋展示竖直马格努斯力的反转，侧旋产生水平弯曲。M4 弧线球在 0.5008 s 到达球门，交点为 $(0.8921, 0.8822)$ m；同一初始状态也用于量化旋转阻尼，在所引参考设定下交点移动 0.0343 m。

三次真实点球提供不同的早期采样序列及后续轨迹，坐标转换将三例统一到题目几何。12 组逆向结果分别报告早期残差、后续路径误差、球门交点和触地状态，将记录运动与受力假设联系起来。题目三点的独立灵敏性算例表明，初速度方向改变 1° 时交点移动约 0.20 m；保持早期位置一致的搜索使交点最多移动 0.1183 m，联合扰动则通过十万条蒙特卡洛轨迹给出落点分布。

8 模型评价

8.1 物理解释与复现

四模型体系在相同初始条件下展示各力的作用，正向与逆向计算采用同一状态导数和系数定义。原始坐标、选定源帧、转换坐标、数值设定与候选解均随结果保存。

8.2 预测表现与后续改进

真实点球对照考察早期运动如何影响后续路径，边界取值及残差体现系数尺度与初始状态搜索的作用。球型专用系数、直接自旋测量和高频同步追踪有助于改善预测；具体飞行还可按其影响程度纳入旋转阻尼与风。

参考文献

[1] J. van der Kamp, M. Dicks, J. A. Navia and B. Noël, “Goalkeeping in the soccer penalty kick,” *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48, 169–175, 2018. https://doi.org/10.1007/s12662-018-0506-3.

[2] A. H. Hunter, S. C. Murphy, M. J. Angilletta Jr. and R. S. Wilson, “Anticipating the direction of soccer penalty shots depends on the speed and technique of the kick,” *Sports*, 6, 73, 2018. https://doi.org/10.3390/sports6030073.

[3] I. Griffiths, C. Evans and N. Griffiths, “Tracking the flight of a spinning football in three dimensions,” *Measurement Science and Technology*, 16, 2056–2065, 2005. https://doi.org/10.1088/0957-0233/16/10/022.

[4] J. E. Goff, J. Kelley, C. M. Hobson, K. Seo, T. Asai and S. B. Choppin, “Creating drag and lift curves from soccer trajectories,” *European Journal of Physics*, 38, 044003, 2017. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6fcd.

[5] K. Bray and D. G. Kerwin, “Modelling the flight of a soccer ball in a direct free kick,” *Journal of Sports Sciences*, 21, 75–85, 2003. https://doi.org/10.1080/0264041031000070994.

[6] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[7] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[8] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[9] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[10] T. G. Myers and S. L. Mitchell, “A mathematical analysis of the motion of an in-flight soccer ball,” *Sports Engineering*, 16, 29–41, 2013. https://doi.org/10.1007/s12283-012-0105-8.

[11] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[12] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[13] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[14] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[15] J. E. Goff and M. J. Carré, "Trajectory analysis of a soccer ball," *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. `https://doi.org/10.1119/1.3197187`.

[16] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, "Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics," *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. `https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026`.

复现代码

随附项目保存原始点球 CSV、坐标转换、统一反演、预测结果和制图脚本。以下节选展示共享状态方程和受力计算，正文与程序采用同一组系数及边界设定。计算、制图和中英文数值表生成分别执行。

```
def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
    f = forces(state[3:6], state[6:9], config)
    return np.r_[state[3:6], sum(f.values())/config.mass,
                 rotational_torque(state[6:9], config)/config.moment_of_inertia]
```

```
def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
        0.])
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
            # The literature fit is for transverse spin. Project its effect
            # onto the plane perpendicular to airflow for an oblique spin axis.
            sin_angle = norm / (np.linalg.norm(omega) * speed)
            magnus = q_area * config.lift_scale * cl * sin_angle * cross / norm
    return {"gravity": weight, "drag": drag, "magnus": magnus}
```